

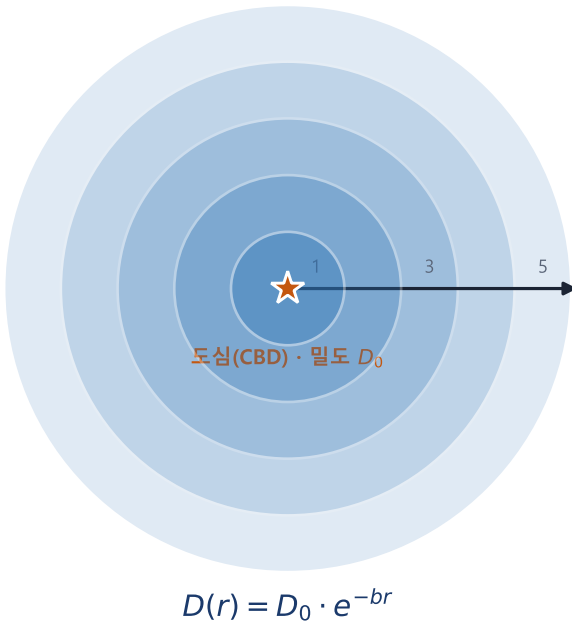
④ 개념 다이어그램 — 1차시 이론의 대상지 대입

클라크 밀도경사 모델로 읽은 서울 종로 도심

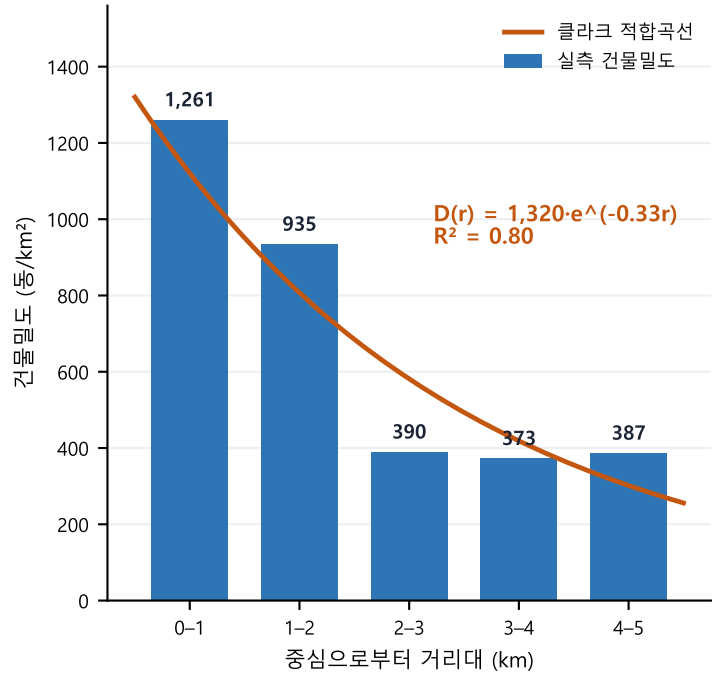
최명원 · 대상지 중심 서울 종로구청 (37.5735, 126.9790) · 작성 2026.09.20.

이론: Clark, C. (1951). Urban Population Densities. Journal of the Royal Statistical Society A, 114(4).

이론 — 중심에서 멀어질수록 지수적으로 감소



대상지 — 종로구청 중심 1 km 링별 실측



이론 대입 결과 — 맞는 지점과 어긋나는 지점

이론과 맞음

0-1 km가 정점 1,261동/km²이고 2 km까지 단조 감소한다. 단일중심 구조라는 전제는 기각되지 않으며, 지수감소 적합도는 $R^2=0.80$ 로 높다.

어긋남 ① · 중심부 함몰

중심 500 m 안쪽은 709동/km²로 오히려 낮고, 정점은 500-1000 m 링의 1,448동/km²다. 경복궁·청와대 부지가 중심을 비워 이론이 가정한 D_0 (중심 최대밀도)가 성립하지 않는다.

어긋남 ② · 외곽 반등

3-4 km 373 → 4-5 km 387동/km²로 다시 오른다. 북악·남산 산지가 끝나고 시가지가 다시 나타나기 때문이며, 단조 감소 가설은 반경 5 km에서 기각된다.

판단

반경 3 km 안에서는 클라크 모델이 잘 들어맞지만, 어긋나는 두 지점은 모두 이론이 상정하지 않은 조건에서 나온다 — 도심 한가운데의 대규모 문화재 부지와 도시를 둘러싼 산지다. 즉 종로 도심은 밀도경사 모델로 설명되되, 그 잔차가 지형과 문화재 보존구역이라는 대상지 고유 조건을 가리킨다. 모식도이며 축척 도면이 아니고, 원의 반지름만 실제 거리(1 km 간격)에 비례한다.

② 중심 정의와 1 km 링(권역)별 건물밀도

개수가 아니라 면적으로 나눈 밀도로 환산

중심 서울 종로구청 (37.5735, 126.9790) · 링 간격 1 km · 단위 동/km²

중심을 어떻게 정했는가

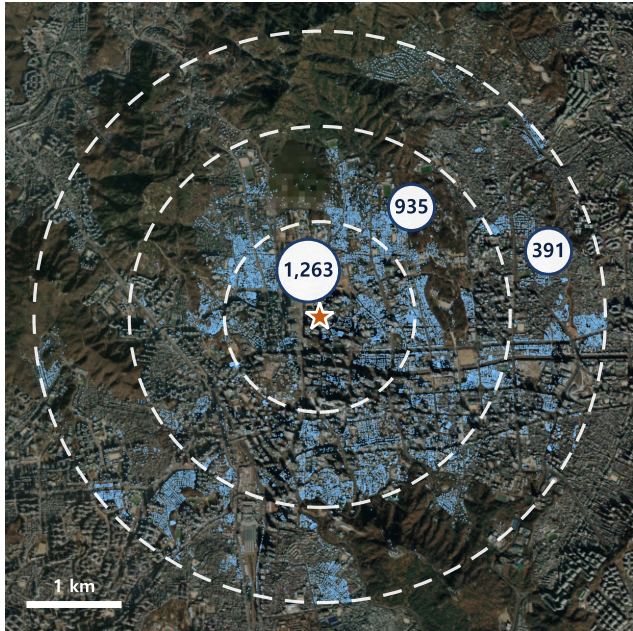
- 행정 중심인 종로구청을 대상지 중심으로 정의했다. 중심을 어디로 잡느냐가 이미 가설의 일부이므로 좌표와 함께 고정해 기록한다.
- 건물의 중심점이 반경 안에 있으면 그 링에 배정한다. 경계에 걸친 건물이 두 링에 중복 집계되지 않게 하기 위함이다.
- 밀도 = 링 안 건물 동수 ÷ 링 면적(km²). 바깥 링일수록 면적이 넓어 동수만 비교하면 항상 바깥이 커 보인다.

집계표 (반경 3 km · 동봉 CSV: 과제2_링별밀도표_원본.csv)

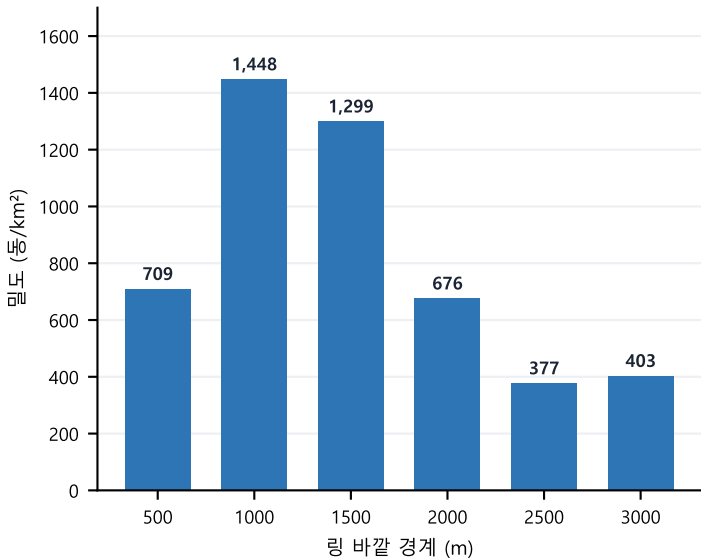
링(권역)	면적 km ²	건물 동수	밀도 동/km ²	정점 대비	전 링 대비
0-1 km	3.14	3,968	1,263	100%	—
1-2 km	9.43	8,817	935	74%	-26%
2-3 km	15.71	6,146	391	31%	-58%
0-3 km 합	28.27	18,931	670	—	—

확장 집계(반경 5 km): 3-4 km 373 · 4-5 km 387동/km² — 바깥에서 다시 오름. 클라크(1951) 적합 $D(r) = 1,320 \cdot e^{(-0.33r)}$, $R^2 = 0.80$.

집계에 쓴 화면 — 위성 위 1 km 링과 링별 밀도(동/km²)



500 m 링 교차검증 — 가변공간단위 확인



판정

- 단일중심 가설(0-1 km가 정점이 아니면 기각) — 정점이 0-1 km이므로 기각하지 못한다.
- 단조 감소(바깥 링이 안쪽보다 높아지면 기각) — 3 km까지는 성립하나, 5 km로 넓히면 4-5 km에서 반등해 기각된다.
- 500 m로 잘게 나누면 정점이 0-500 m가 아니라 500-1000 m(1,448동/km²)로 옮겨간다. 같은 데이터도 구획 크기에 따라 결론이 달라지므로 링 간격을 함께 적어야 한다.

건물 동수 밀도이지 인구밀도가 아니다. OSM 등재 건물만 집계되므로 실제 밀도의 하한값이다.

③ 스마트공원 요소 우선순위표

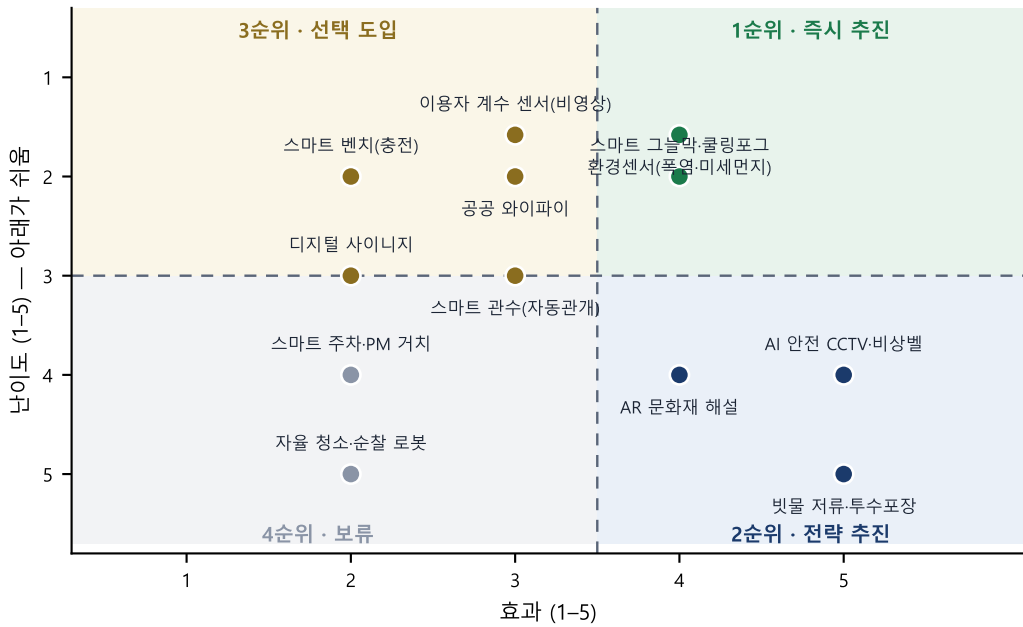
효과와 난이도 두 축으로 본 도입 순서

대상지 공원 열린송현 녹지광장 (OSM leisure=park · 종로구청에서 433 m · 0~1 km 링 안)

주변 500 m 건물밀도 1,425동/km² = 반경 3 km 평균 670의 2.13배

두 축을 어떻게 매겼는가

- 효과(1~5) = 대상지 문제 해결 기여도. 공원 주변 500 m 건물밀도가 반경 3 km 평균의 1.5배 이상이면 이용 압력이 크다고 보아 +1 보정했다(이 공원은 2.13배로 해당).
- 난이도(1~5) = 예산·심의·기술. 문화재 보존구역 경관 심의, 영상 기반 계수의 개인정보, 굴착을 수반하는 구조 변경을 가중 요인으로 보았다.
- 구분: 효과 3.5 이상·난이도 3 이하 = 1순위, 효과 3.5 이상·난이도 4 이상 = 2순위, 효과 3 이하·난이도 3 이하 = 3순위, 나머지 = 4순위.



요소별 점수와 근거 (동봉 CSV: 과제3_우선순위표_원본.csv)

순위	요소	효과	난이도	구분	판단 근거
1	AI 안전 CCTV·비상벨	5	4	2순위 전략	야간 유동인구 많은 상업축. 개인정보 심의·통신망 구축 필요
2	빗물 저류·투수포장	5	5	2순위 전략	청계천 유역 도심 침수 대응. 굴착·구조 변경으로 난이도 최고
3	환경센서(폭염·미세먼지)	4	2	1순위 즉시	체류인구 밀집 구간의 폭염·대기 대응. 설치·배선 부담이 작음
4	스마트 그늘막·쿨링포그	4	2	1순위 즉시	주변 상업·업무 비율이 높아 주간 보행자 체류가 많음
5	AR 문화재 해설	4	4	2순위 전략	종교·문화 용도가 중심 500 m에 집중 — 경복궁·창덕궁·종묘
6	이용자 계수 센서(비영상)	3	2	3순위 선택	링별 밀도 격차를 실이용으로 검증할 기초자료. 개인정보 부담 없음
7	공공 와이파이	3	2	3순위 선택	관광·업무 통행 혼재. 기존 통신 인프라 활용 가능
8	스마트 관수(자동관개)	3	3	3순위 선택	공궐·공원 녹지가 중심부에 집중. 관수 인력 절감
9	스마트 벤치(충전)	2	2	3순위 선택	체감 편의는 있으나 밀도·안전 문제 해결 기여는 작음
10	디지털 사이니지	2	3	3순위 선택	기존 안내판 대체 수준. 문화재 경관 심의가 걸림
11	스마트 주차·PM 거치	2	4	4순위 보류	도심 주차 수요는 크나 공원 요소로서의 효과는 간접적
12	자율 청소·순찰 로봇	2	5	4순위 보류	보도 폭이 좁은 이면도로가 많아 주행 환경이 불리

④ 산출물과 출처 기록

어느 값이 어느 조회에서 나왔는지 남기기

세 산출물을 팀 저장소에 올리고 조회일·출처를 함께 기록함

산출물

① 개념 다이어그램	본 PDF 1쪽 · out/과제1_개념다이어그램.png
② 링별 밀도 집계표	본 PDF 2쪽 · out/ring_density.csv (동봉 과제2_링별밀도표_원본.csv)
③ 우선순위표	본 PDF 3쪽 · out/과제3_스마트공원_우선순위.csv (동봉 과제3_우선순위표_원본.csv)
생성 스크립트	scripts/assignment_week2.py — 위 CSV를 읽어 이 PDF를 다시 만들

팀 저장소와 실행 화면

팀 저장소	https://github.com/choemyeongwon1-ui/kaya
제출물 경로	과제_2주차/ (PDF 1 · CSV 2)
링별 밀도 화면	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/ring_density/
용도판독 대시보드	https://choemyeongwon1-ui.github.io/kaya/dashboard/index_server.html

데이터 출처와 조회 기록

출처	Overpass API (OpenStreetMap) · © OpenStreetMap contributors (ODbL)
조회일	2026-09-14 (OSM 기준시각 2026-07-15)
엔드포인트	https://overpass.kumi.systems/api/interpreter
대상지 중심	서울 종로구청 (37.5735, 126.9790)
집계 대상	반경 3 km 안에 건물 중심점이 있는 18,931동
공원 주변 집계	열린송현 녹지광장 반경 500 m · 1,119동 · 1,425동/km ²
위성 영상	Esri World Imagery © Esri, Maxar, Earthstar Geographics (2026-09-18)

조회에 쓴 Overpass 질의

```
[out:json][timeout:600];
(way["building"](around:3000,37.5735,126.9790);
 relation["building"](around:3000,37.5735,126.9790));
out center tags qt;
```

읽을 때 주의

- 밀도는 건물 동수 기준이며 인구밀도가 아니다.
- OSM은 자원봉사 매핑이라 등재된 건물만 집계된다. 실제 건물밀도의 하한값으로 읽어야 한다.
- ①의 지대 해석과 ③의 점수는 판단값이며, 용도지역 고시·건축물대장과 교차검증하기 전에는 확정된 결과가 아니다.